

		Année scolaire : 2023-2024
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Novembre 2023
Classe : 1ere C&D	DUREE: 2H	COEFFICIENT:2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS (4 POINTS)

1.1. Définir :

- Pile
- Potentiel standard d'oxydoréduction. (0,5 point)

1.2. Décrire un test permettant de distinguer les précipités blancs d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde d'aluminium. (1 point)

1.3. Donner le rôle du pont salin. (0,5 point)

1.4. Répondre par vrai ou faux. (0,5 point)

1.4.1. Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce oxydante est réduite.

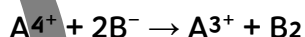
1.4.2. Plus le potentiel d'un couple redox est élevé, plus son réducteur conjugué est fort.

1.5. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves constate qu'en versant quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans une solution aqueuse d'ions métalliques, il se forme un précipité dont la couleur varie avec l'ion métallique. Reproduire le tableau ci-dessous en indiquant la couleur du précipité obtenu dans chaque cas.

(0,25 x 4 = 1 point)

Solution	Fe ²⁺	Cu ²⁺	Fe ³⁺	Zn ²⁺
Couleur				

1.6. On donne l'équation d'oxydoréduction suivante :



- Identifier les couples redox dans cette équation et faire un schéma conventionnel de la pile obtenue à partir de ces couples. (0,5 x 2 = 1 point)

EXERCICE 2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS (4 POINTS)

On réalise une pile à l'aide de deux béchers et d'un pont électrolytique en U, contenant une solution gélifiée de chlorure de potassium. L'un des béchers contient 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre II de concentration 0,2 mol/L dans laquelle baigne une lame de cuivre. L'autre bécher contient 100 ml d'une solution de sulfate d'aluminium dans laquelle baigne une lame d'aluminium de concentration 0,2 mol/L. On relie les électrodes de la pile par un circuit conducteur comprenant un milliampèremètre.

- 2.1. Faire un schéma annoté de cette pile. (0,75 point)
- 2.2. Écrire les équations aux électrodes lorsque la pile fonctionne, puis l'équation bilan. (0,75 point)

2.3. La pile débite pendant 50 heures un courant d'intensité constante de 5 mA.

2.3.1. Calculer la variation de masse Δm_1 de l'électrode d'aluminium ainsi que la variation de masse Δm_2 de l'électrode de cuivre. (1 point)

2.3.2. Calculer la variation de concentration ΔC_1 des ions Al^{3+} ainsi que la variation de concentration ΔC_2 des ions Cu^{2+} . (1 point)

2.3.3. Calculer les concentrations finales de tous les ions en solution. (0,5 point)

EXERCICE 3 : REACTION ENTRE UN METAL ET UN ACIDE (4 POINTS)

On fait réagir à 25°C une masse de 5,6 g de limaille de fer avec un volume $V = 300$ ml d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 0,5$ mol/L. Quelques minutes plus tard, on observe une effervescence suivie d'un dégagement gazeux d'un gaz qui détonne à l'approche d'une flamme.

3.1. Écrire l'équation bilan générale de la réaction. (0,5 point)

3.2. Calculer le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP. (1 point)

3.3. Vérifier qu'à la fin de la réaction, la solution finale est électriquement neutre. (1,5 point)

3.4. À la fin de la réaction, le mélange final est chauffé jusqu'à évaporation complète du solvant. Il se forme un solide ionique anhydre. Calculer la masse du solide formé. (1 point)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

ABOMO et YEMELI, deux élèves de première au Collège F.-X. Vogt, effectuent un stage de vacances dans une entreprise spécialisée dans la vérification de la pureté des métaux. L'entreprise reçoit un mélange de poudre de masse $m = 10,5$ g, contenant de l'aluminium, du cuivre et du zinc, d'un client qui souhaite vérifier la pureté de l'aluminium.

Les deux camarades commencent les tests. Ils font réagir le mélange avec un excès d'une solution diluée d'acide chlorhydrique. Après réaction chimique, il reste un résidu solide de masse $m_1 = 2,4$ g, et le gaz dégagé occupe un volume de 5,66 L dans les conditions normales de température et de pression (CNTP).

- YEMELI affirme que l'aluminium n'est pas pur.

- ABOMO affirme le contraire.

Tu es élève en première scientifique. Départage les deux camarades.

Consigne : L'aluminium est pur si son pourcentage massique est supérieur ou égal à 30 %.

Données :

- Masses molaires (en g/mol) : H = 1 ; O = 16 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cu = 63,5 ; Zn = 65,4 ; Fe = 56

- Constantes : $F = 96500$ C.mol⁻¹ ; $K_e = 1 \times 10^{-14}$ à 25°C.